



Solutions pour les Télécoms

Victron Energy Afrique – 25 Mai 2023

L'équipe francophone Afrique

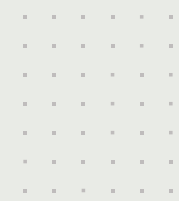


Clément Joulain
Victron Energy – Responsable Afrique
de l'Ouest et Centrale
Madagascar



Anco van Bergeijk
Victron Energy – Ingénieur support
Afrique de l'Ouest





Agenda

Présentation de Victron Energy

Concepts de base

Passage en revue des composants

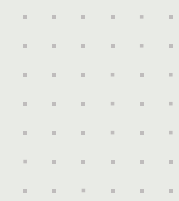
Services et fonctions avancées

Guide de paramétrage

Comparatif avec alimentation par GE exclusif

Conclusion



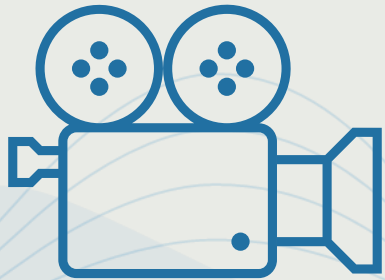


Informations générales

La présentation et la vidéo seront partagées avec les participants

Un mail sera envoyé pour participer à l'évaluation

Posez vos questions dans Q&R





Présentation de Victron Energy



Qui sommes-nous ?

Société néerlandaise fondée en 1975

Fabricant reconnu de produits de qualité pour les systèmes d'énergie avec stockage.

Gamme : convertisseurs, convertisseurs-chargeurs, régulateurs de charge, batteries, monitoring, chargeurs, ...

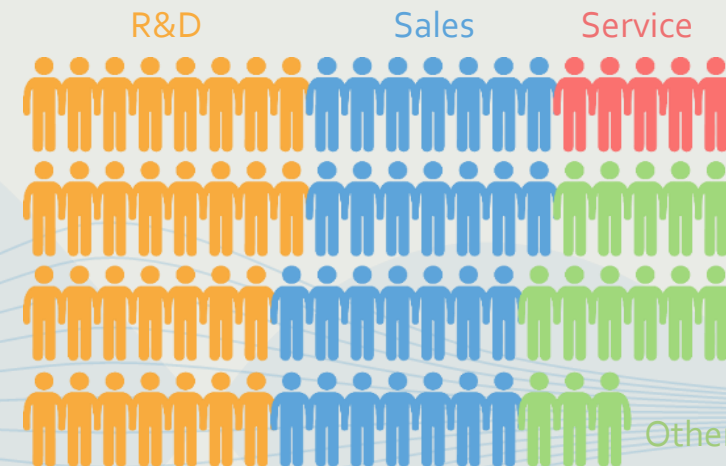


Où sommes-nous ?

Siège et R&D en Hollande

Production dédiée en Asie (Inde)

Revente via 2500 partenaires dans plus de 100 pays



Qualité et savoir-faire

Plus de 45 ans d'expérience

Technologie éprouvée

Electronique très robuste

Des milliers de références dans le monde

5 ans de garantie (Extension optionnelle à 10 ans)

Produits adaptés aux conditions extrêmes

Certifications (IEC, UL, CE, ISO, etc.)



Ce convertisseur a
fonctionné plus de 30 ans



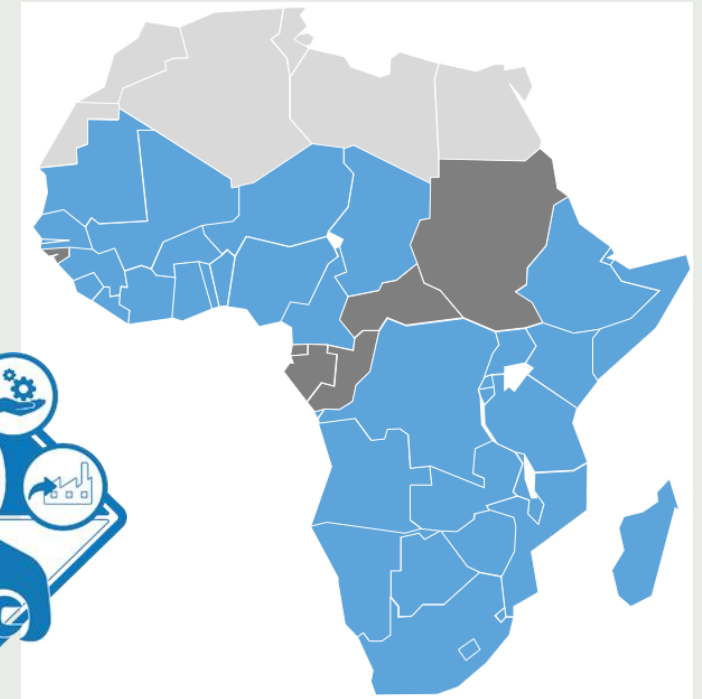
Des services de qualité en Afrique

Des distributeurs agréés dans plus de 35 pays

Un support technique de proximité

Un service après-vente efficace

Des formations professionnelles régulières



Notre mission : permettre aux professionnels du solaire de générer une activité rentable et durable.



Une large gamme de produits



Phoenix
Convertisseurs
250 à 5000 VA
12, 24, 48V



Multiplus & Quattro
Convertisseur-chargeurs
500 à 15000VA
12, 24, 48V



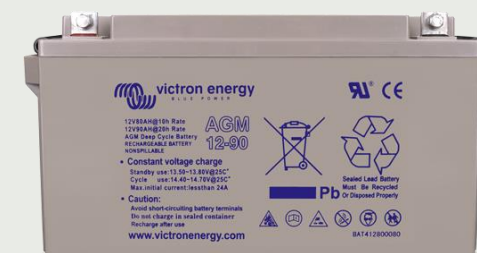
Blue & Smart Solar
Régulateurs de charge MPPT
10 à 200A
75 à 450V



Cerbo GX et VRM
Supervision et contrôle à distance



EasySolar & Multi RS
Systèmes tout-en-un
1600 à 6000VA

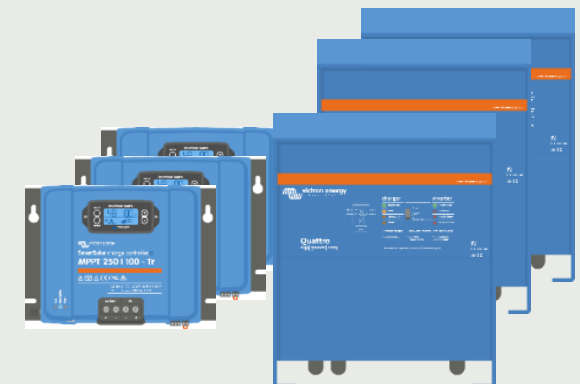
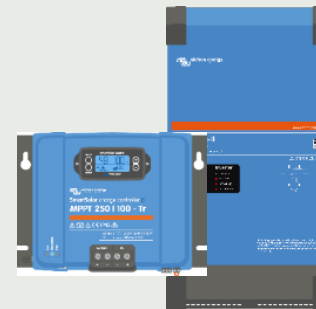


Batteries
AGM, GEL, ...
12V – 10 à 265Ah



Une large gamme de solutions de 0 à 180kW

Kits domestiques, backups, autoconsommation, mini-réseaux , solutions hybrides, ...





Concepts de base

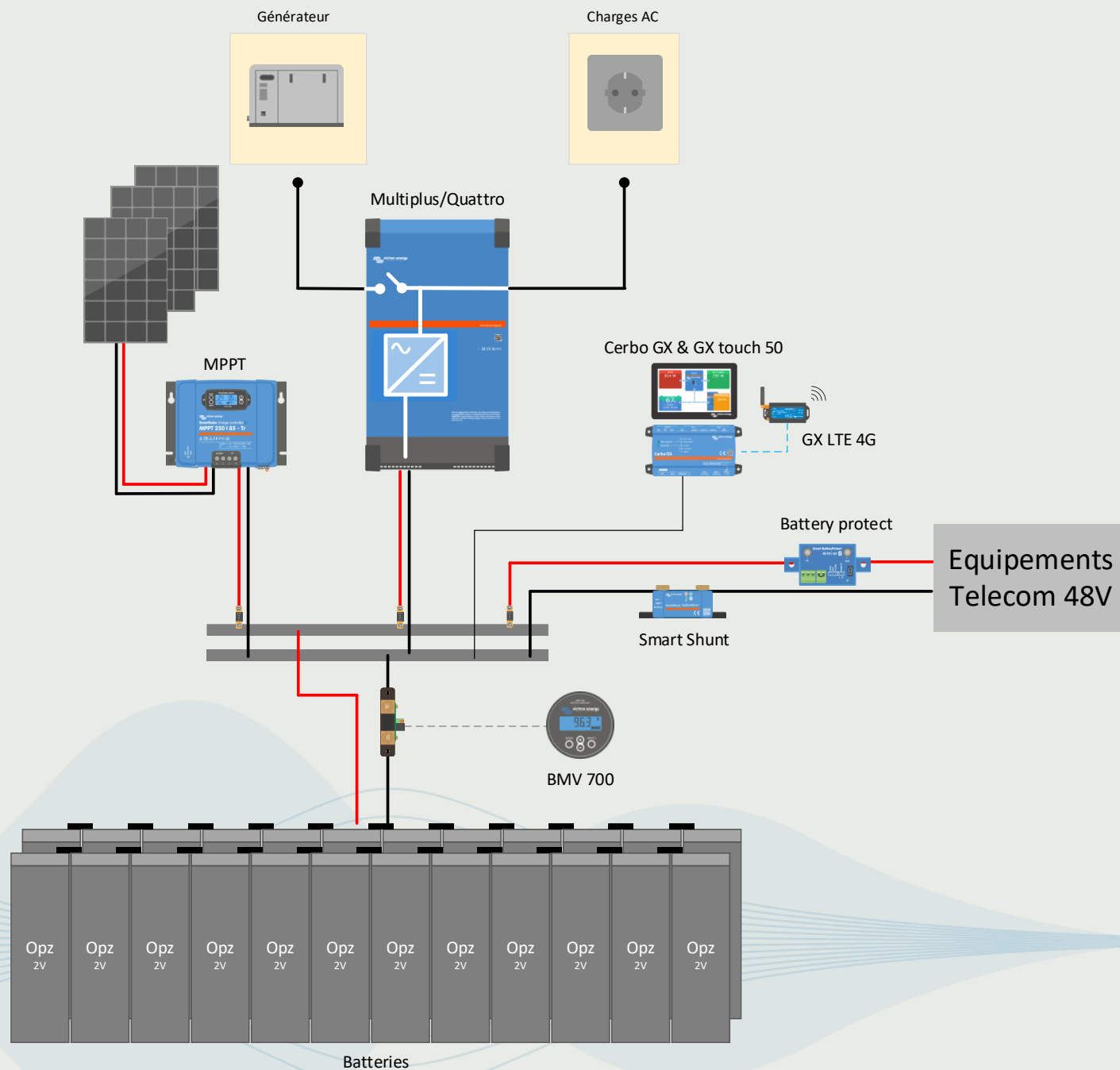
Contraintes et spécificités des sites Télécoms

- Tension 48V
- Consommation principalement en courant continu
- Mise à la terre du pôle positif
- Continuité de service primordiale
- Sites parfois très isolés et difficiles d'accès



Schéma de principe

- Cas général





Passage en revue des composants

Chargeur DC 48V

- Alimente les charges DC et recharge les batteries à partir d'une source AC
- Skylla TG Charger 25 et 50A mais les Multiplus offrent un courant de charge similaire au même prix
- La solution Multiplus ou Quattro présente plus d'avantages :
 - Gamme couvrant un courant de charge de 6 à 200A
 - Parallélisable
 - Sortie AC
 - Communication complète avec l'appareil GX (monitoring et paramétrage à distance)
 - Mode « Charger Only »
 - Power control : gestion dynamique de la puissance soutirée sur le GE
 - Mise à la terre du positif ou du négatif de la batterie



Régulateurs de charge solaire

- Gamme MPPT classique ou gamme RS
- Très large choix de produits
- Multi-orientation des champs PV possibles
- Prévoir un isolateur CAN Bus avec la gamme RS si le pôle positif est à la terre



Moniteur de batterie

- Calcul l'état de charge des batteries
- Mesure la tension, le courant, éventuellement la température
- Historique depuis la mise en service du banc de batteries
- Modèle BMV 700 (avec afficheur)
- Modèle Smart Shunt (bluetooth, sans afficheur)
- Modèle Lynx Shunt VE.can (si jeu de barres LYNX utilisé)
- Inutile en cas de batterie Lithium communicante



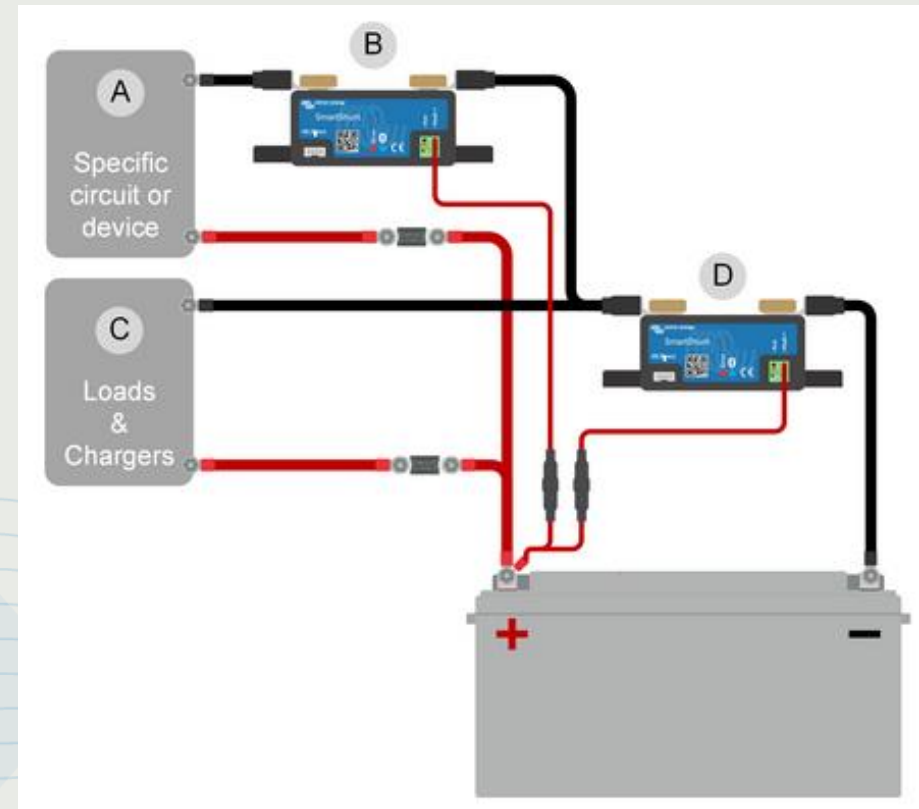
Protection contre les décharges profondes

- Assure la coupure de l'alimentation des charges DC
- Protège les batteries contre les décharges sévères
- Modèle BatteryProtect 48V-100A et Smart BatteryProtect 48V-100A
- Tension de coupure et redémarrage paramétrable
- Allumage et arrêt à distance
- Utile même en cas de batterie lithium avec contacteur intégré



Comptage énergie DC

- Assure le comptage pour un circuit DC du système
- Visible dans la section Avancée de VRM
- Fonction Historique
- Uniquement avec la gamme SmartShunt
- Remarque : non visible sur le tableau de bord VRM



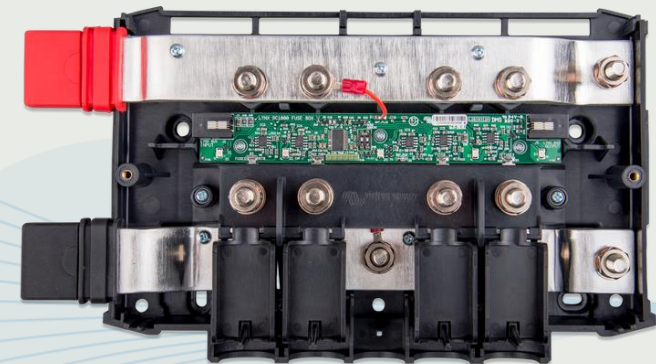
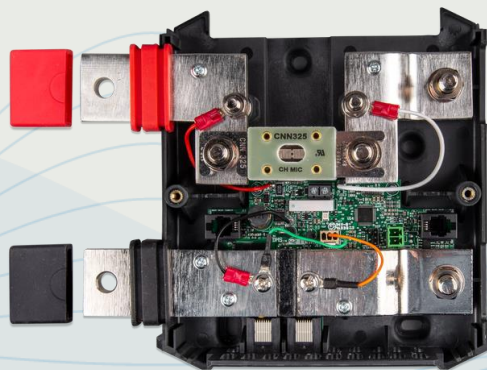
Onduleur

- Assure la production de courant alternatif à partir du pack de batteries
- Parfois facultatif, mais intéressant pour alimenter un climatiseur ou des équipements utilisés lors des interventions (outils, ordinateur, etc)
- Utiliser un Phoenix si un Multiplus ou Quattro n'est pas prévu
- Gamme Phoenix de 250 jusqu'à 5000 VA



Jeu de barres DC

- Interconnexion de toutes les sources et charges DC
- Différents ampérages dans la gamme Victron
- Pour les plus gros systèmes, opter pour le jeu de barres modulaire LYNX
- Dans ce cas, privilégier le LYNX Shunt VE.CAN
- Le LYNX Distributor assure aussi le rôle de porte fusible MEGA (4 voies)



Monitoring et contrôle à distance

- Via un appareil GX. Le produit recommandé est le Cerbo GX.
- Ecran tactile en option.
- Permet l'accès à toute la puissance et les fonctionnalités du portail gratuit VRM
- Datalogging sur place (prévoir une carte micro-SD)
- 2 relais paramétrables
- Node-RED pour la programmation avancée



Modem 4G

- Assure la connexion internet sur le site en toute circonstance
- Modèle GX LTE 4G
- Alimentation directe sur batterie (plus fiable)
- Fourniture d'une connexion internet filaire par USB (pas wifi)
- SIM non incluse
- Compatible 2G/3G/4G
- Accessoire utile : antenne extérieure GSM900100100
- Antenne GPS en option
- Tuto en vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=645QrB7bmY>





Services et fonctions avancés

Gestion du Groupe Electrogène

- A faire de préférence par un relais du Cerbo GX (fonctions avancées disponibles)
- Sinon, le contrôle du GE est possible par le BMV (le Smartshunt n'a pas de relais) ou par le Multiplus/Quattro



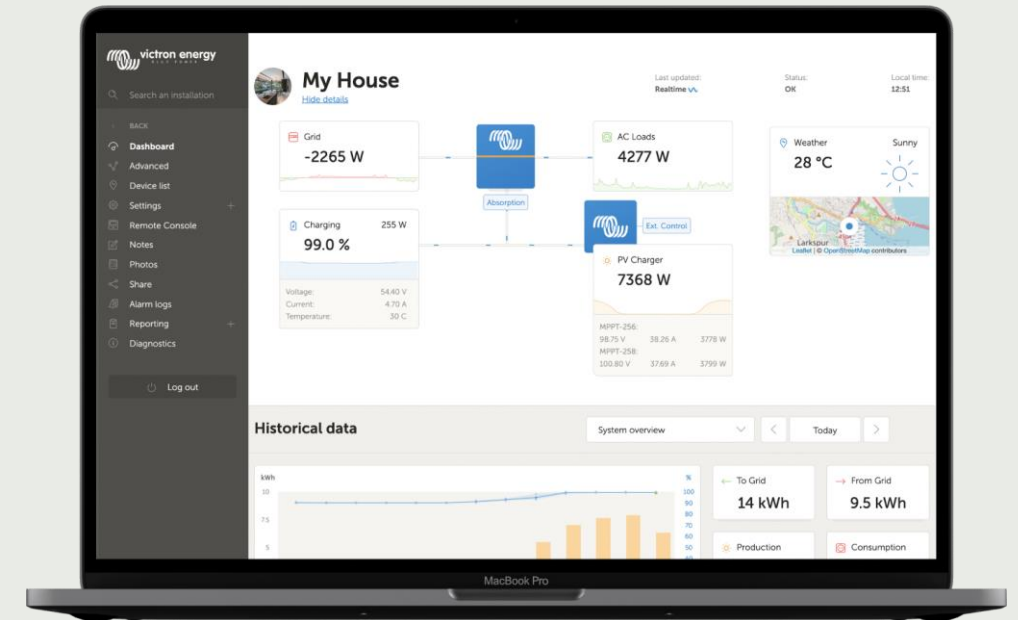
Pour Approfondir :

[Webinaire Session 17](#)



Monitoring à distance

- Suivi de l'état et des performances du système
- Remontée des avertissements et alarmes
- Règles d'alarme personnalisées
- Nombreuses informations disponibles dans « Avancés »
- Rapport sur les économies réalisées
- Outils de gestion de flotte



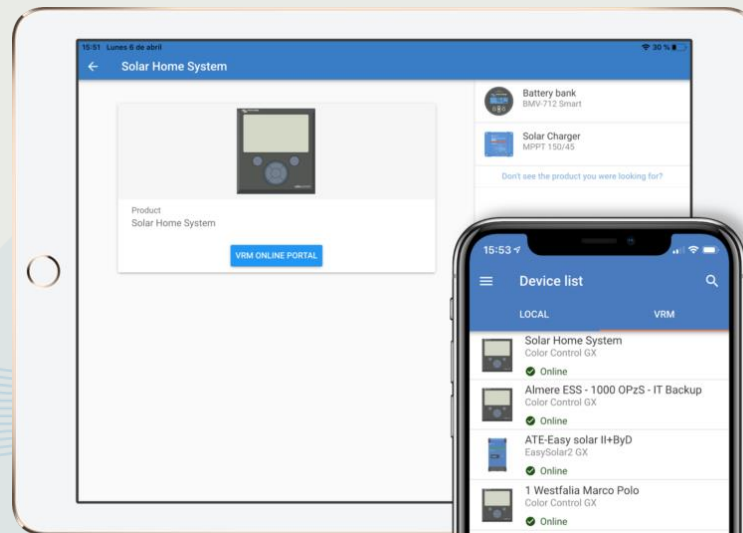
Pour Approfondir :

[Webinaire Session 8](#)



Contrôle à distance

- On/Off des chargeurs à distance
- On/Off du BatteryProtect (par exemple par câble avec le relais 2 du Cerbo GX)
- Allumage et arrêt manuel du GE à distance
- Modification des paramètres de tous les composants (par VRM ou Victron Connect)



Capteurs additionnels

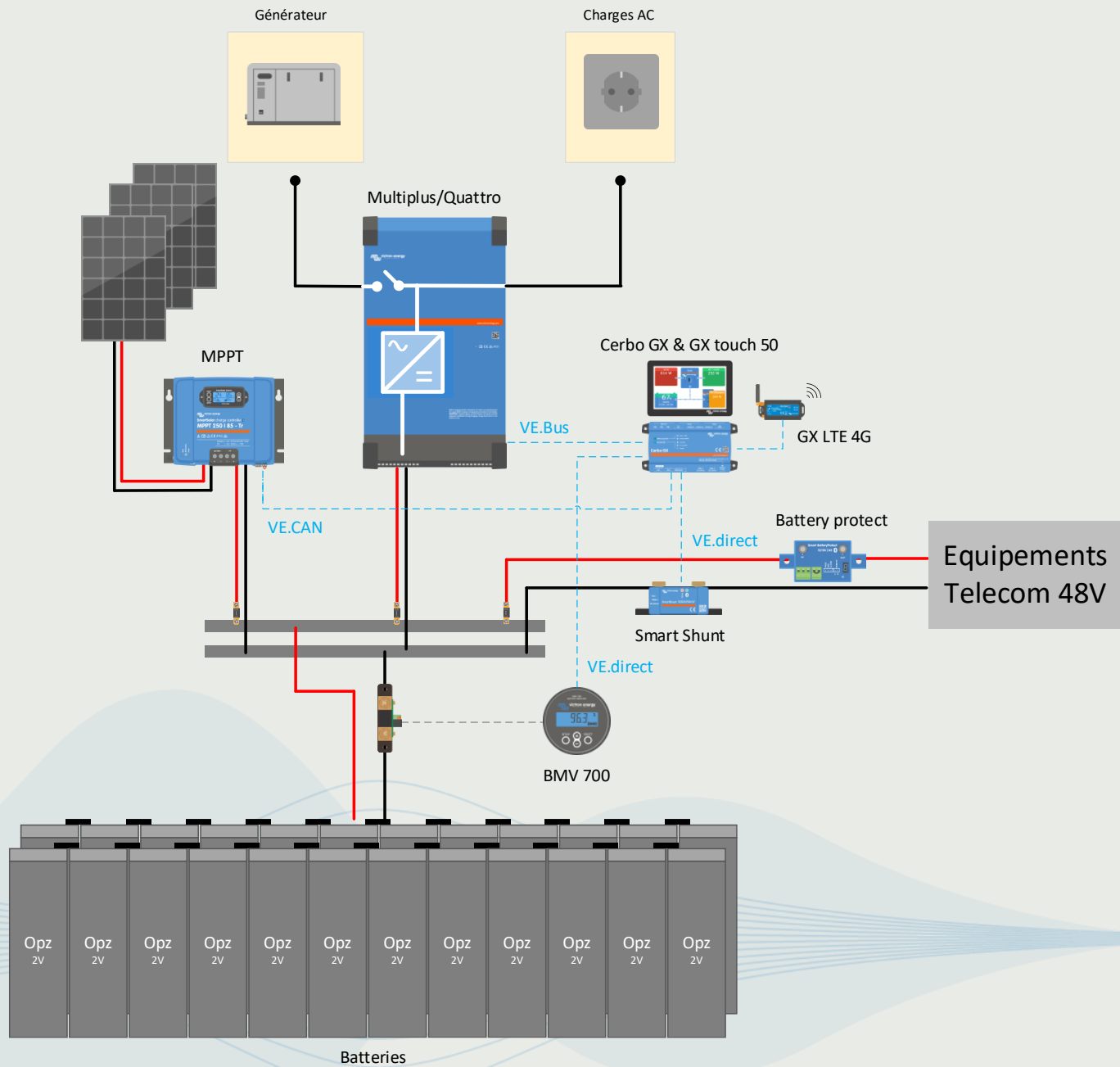
- Capteurs de niveau de cuve
- Capteurs de température
- Capteurs d'ouverture de porte
- Remontée d'informations (alarme intrusion, incendie, fumée, fin de vie parafoudre, etc)





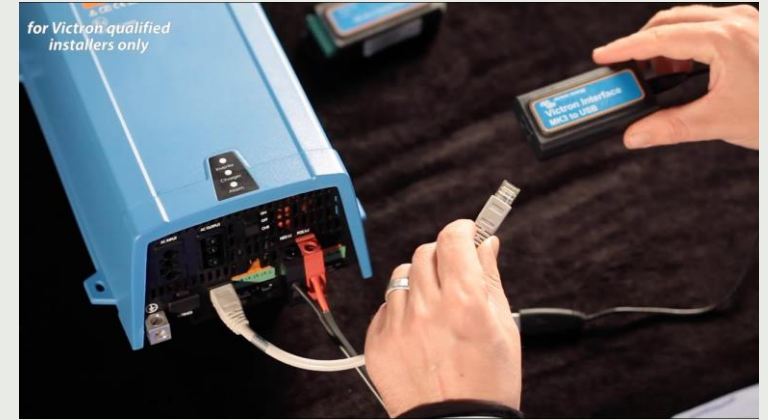
Guide de paramétrage

Schéma synoptique



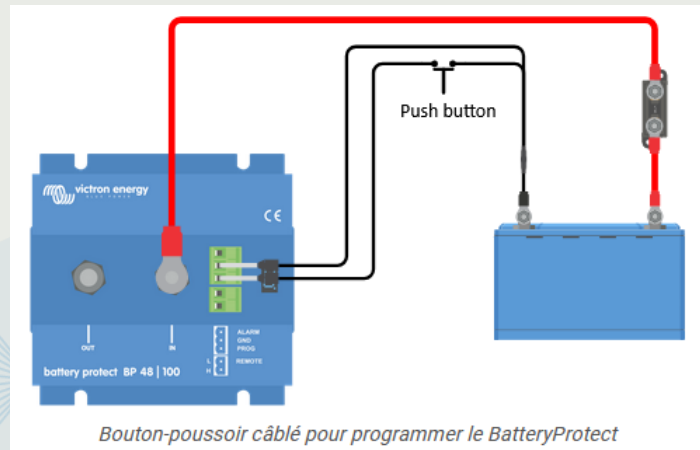
Paramétrage Multiplus / Quattro

- Via interface MK3/USB ou à distance (si 1 seul appareil)
- Paramétrer le chargeur en fonction du type de batteries utilisé
- Configurer le courant d'entrée AC-IN en fonction de la source AC
- Fonctions avancées de gestion du GE (UPS, entrée AC dégradée, limitation dynamique du courant)
- Si la sortie AC est utilisée, régler la tension de coupure basse DC de manière à prioriser l'alimentation des charges DC critiques (via le BatteryProtect)

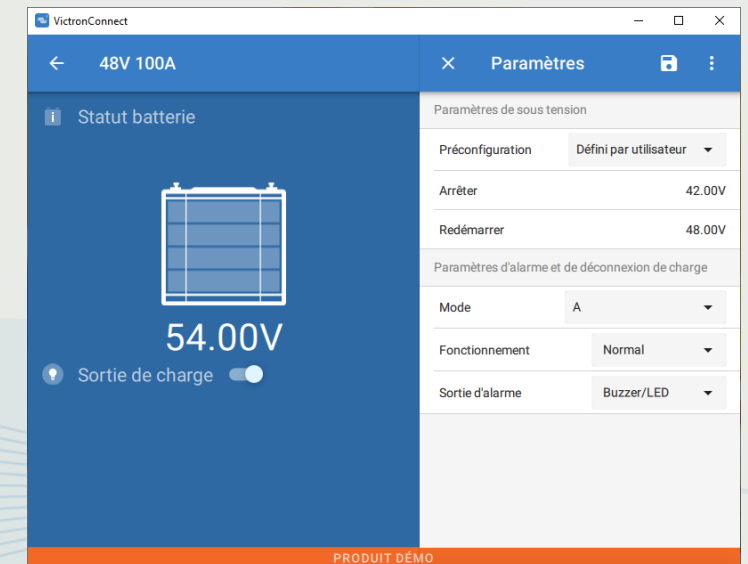


Paramétrage régulateur de charge MPPT et BatteryProtect

- Directement en Bluetooth ou par VE.direct bluetooth dongle ou à distance
- Paramétrer le régulateur solaire en fonction du type de batteries utilisé
- Paramétrer la tension de coupure du BatteryProtect



Affichage à 7 segments	Arrêt en cas de sous-tension du système 48V	Redémarrage en cas de sous-tension du système 48V
0	42,0 V	48,0 V
1	40,0 V	46,0 V
2	38,0 V	46,0 V
3	45,0 V	53,0 V
4	46,0 V	55,2 V
5	42,0 V	51,2 V
6	46,0 V	51,2 V
7	47,2 V	51,2 V
8	48,0 V	52,0 V
9	40,0 V	52,8 V

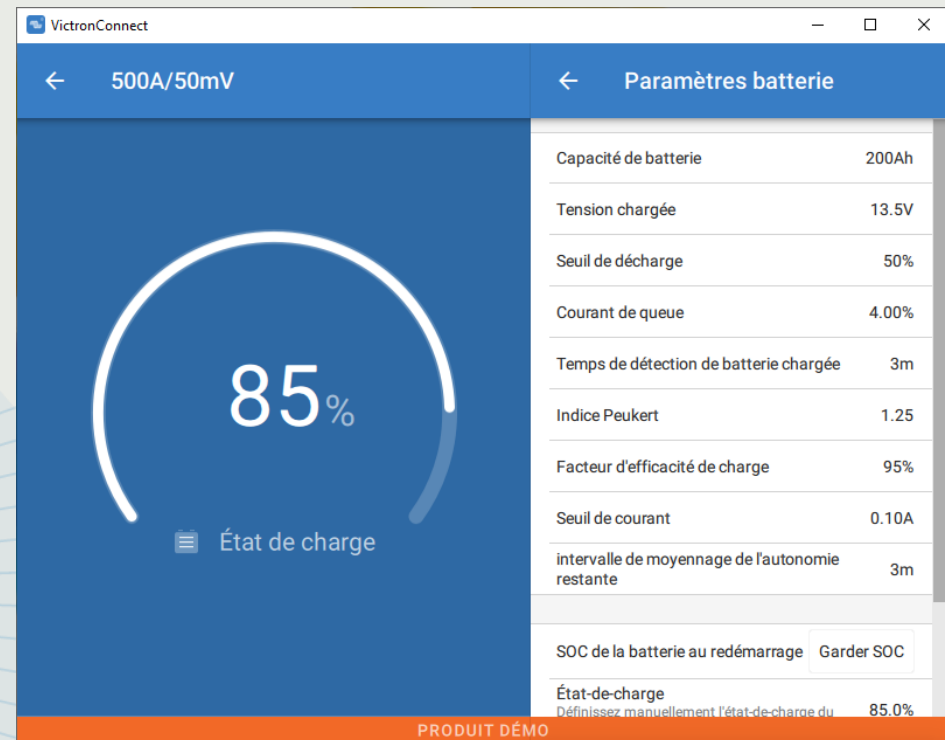


Paramétrage du Moniteur de batterie

- Réglage directement sur l'écran (BMV) ou en Bluetooth avec Victron Connect (SmartShunt) ou à distance
- Paramétrer suivant les caractéristiques de la batterie :
 - Capacité
 - Tension chargée
 - Courant de queue

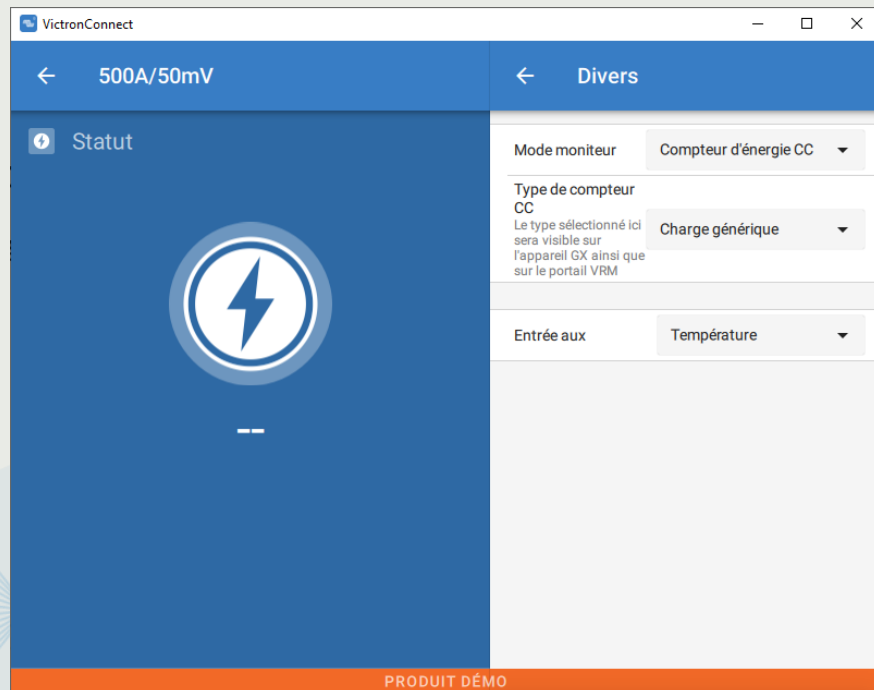
Pour Approfondir :

[Webinaire Session 16](#)



Paramétrage du compteur DC

- Directement avec le Bluetooth du SmartShunt
- Dans le menu « Divers » sur Victron Connect



Sélection de mode

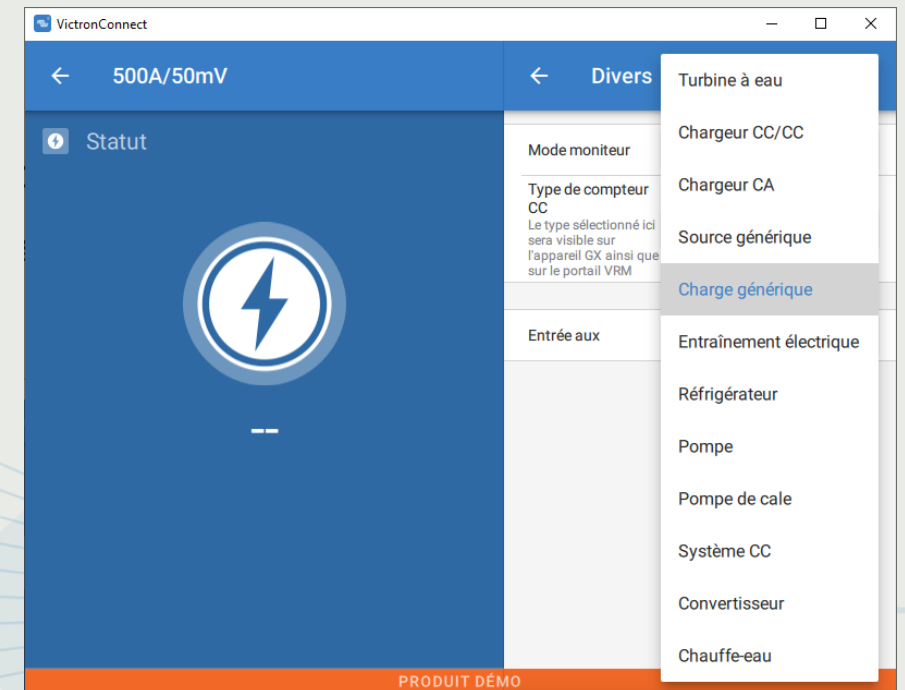
Le cas d'utilisation courant de ce produit est le monitoring de la batterie. Il mesure et rapporte ensuite le courant de charge et de décharge, les tensions, et calcule le SOC et d'autres paramètres liés à la batterie.

L'autre cas d'utilisation est la mesure de l'énergie CC. Utilisez-le pour mesurer la production d'un certain appareil dans un système, comme par exemple un alternateur. Ou de la même manière, la consommation d'un certain circuit, comme par exemple toutes les charges CC sur un bateau.

Chacun des modes ci-dessus nécessite

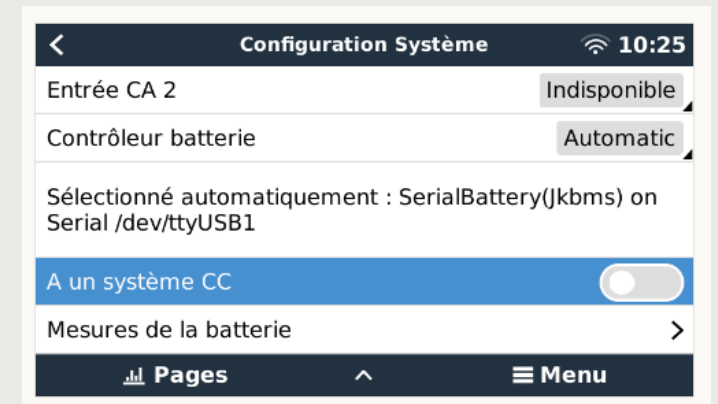
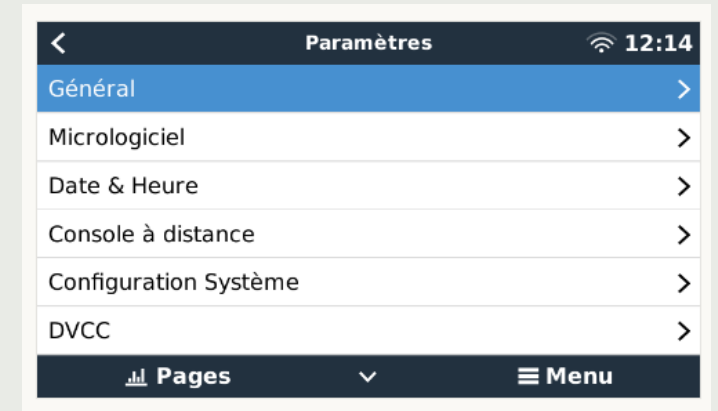
☐ Effacer les données de l'historique

OK



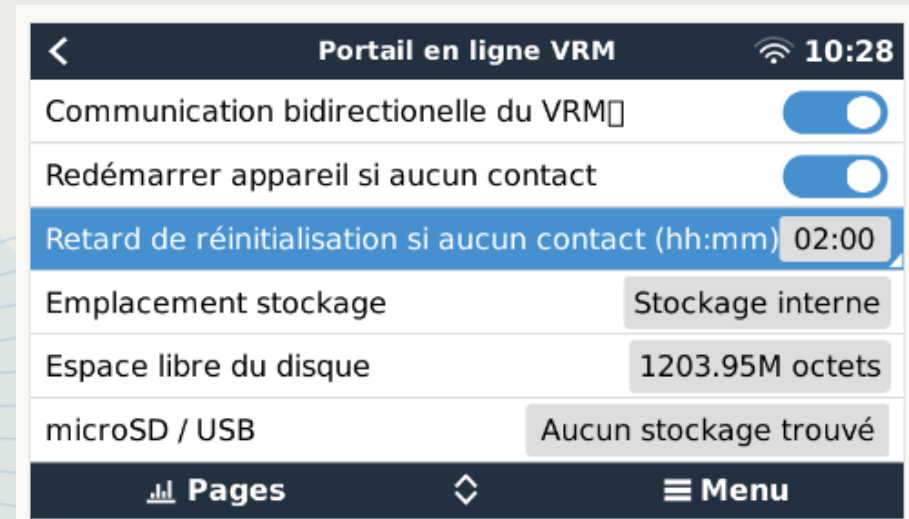
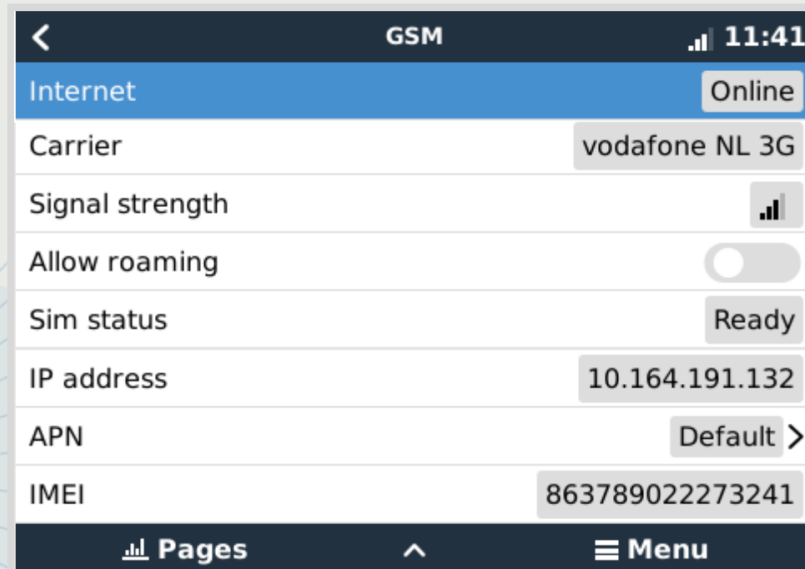
Paramétrage du Cerbo GX

- Par l'écran tactile ou le téléphone (Hotspot Wifi)
- De nombreux paramètres sont accessibles
- Affecter Entrée CA 1 et Entrée CA 2
- Activer « A un système CC »
- Activer la communication bidirectionnelle (portail en ligne VRM)
- Vérifier la connectivité internet
- Paramétrer la commande automatique du GE : [lien manuel](#)
- Paramétrer les capteurs externes et entrées numériques : [lien manuel](#)



Paramétrage du GX LTE 4G

- Via le menu dédié dans le Cerbo GX
- Il peut être nécessaire de configurer l'APN de l'opérateur utilisé
- Recommandé si la couverture est faible : redémarrage de l'appareil GX en l'absence de contact avec le portail VRM





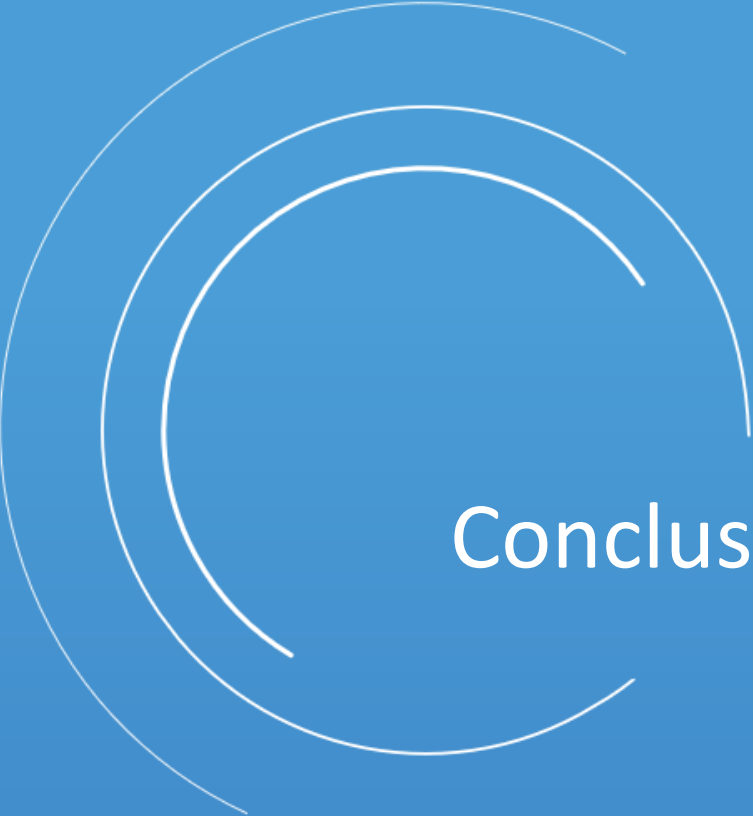
Comparatif alimentation GE exclusif

Exemple de système

- Charge de 25A en 48V en permanence (1,2 kW)
- Alimentation par groupe de 5 kVA via des redresseurs 48V
- Taux de charge du GE : 33% / Consommation 1L par h / Efficacité 1,4 kWh par litre
- Rendement des redresseurs 85%
- Cout du carburant rendu sur site : 1,5€ / litre
- Consommation mensuelle : 720 litres / annuelle : 8760 litres
- Intervention de maintenance du GE tous les 10 jours : 200 €
- Dépenses d'exploitation annuelle (carburant et maintenance) : 20 440 €

=> Système solaire hybride autonome généralement amorti entre **12 et 24 mois**





Conclusion

Les atouts de Victron pour l'univers Télécom

- Grande gamme en 48V
 - Grande modularité
 - Produits robustes et performants
 - Solution de contrôle et supervision la plus pointue du marché
 - Excellent support et SAV en Afrique
-
- Les limitations : pas de solutions en rack, intégration nécessitant plus d'efforts

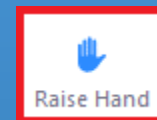


Crédit photos : PhilSolar





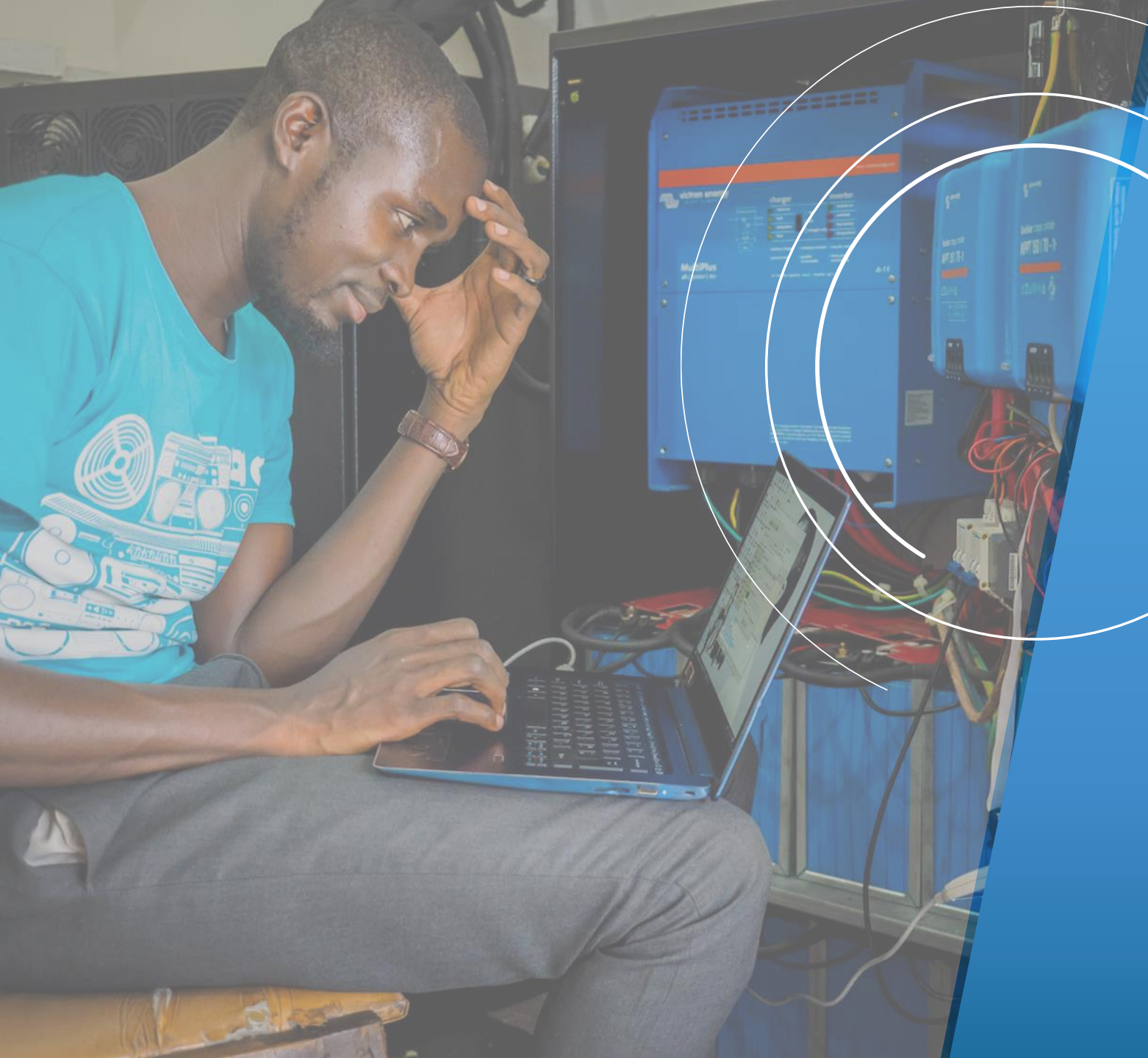
Questions et réponses



Ajuster votre nom si besoin

Questions : cliquer sur « lever la main »

Activer le micro pour prendre la parole



Merci pour votre
attention

